INTRODUCCIÓN A PYTHON PARA FINANZAS

Pinned
Andrej Karpathy
@karpathy
The hottest new programming language is English
9:14 PM · Jan 24, 2023 · 8.8M Views
1.4K
8K
50K
4.9K

CLAUDE CODE

...PERO NECESITAMOS LO BÁSICO

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN - PYTHON

Generalidades

- Varios tipos: dependiendo de para que quieras tu código, ¡mejor usar uno u otro!
- Son sintácticamente rígidos
  - `print("hola mundo")` ≠
    ~~`Print("hola mundo")`~~ ≠
    ~~`print(hola mundo))`~~ ≠ etc
- Necesitan:
  - Compilador o intérprete
  - Editor

Particularidades

- Destaca por ser fácil de aprender, limpio y rápido de escribir
- Usa indentación para delimitar bloques de código:
  - `if (dentro):`
  - `␣␣print("Estoy dentro!")`
  - `else:`
  - `␣␣print("Estoy fuera!")`

¡Los espacios al principio de las líneas son importantes!

- ¡No se declaran las variables!
  - `a = 7` → Python entiende que "a" es un *integer*
  - `b = 8.0` → *real*
  - `c = "hola"` → *string*

¿POR QUÉ PYTHON?

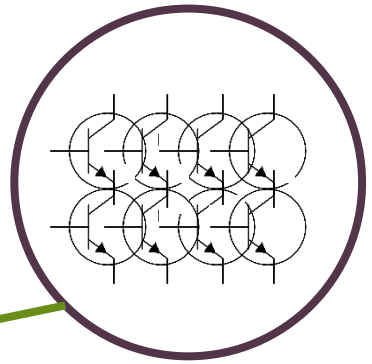
- Sintaxis limpia y legible
- Rapidez de desarrollo
- Amplia comunidad y ecosistema de librerías
- Potente para análisis de datos y finanzas
- Curva de aprendizaje accesible

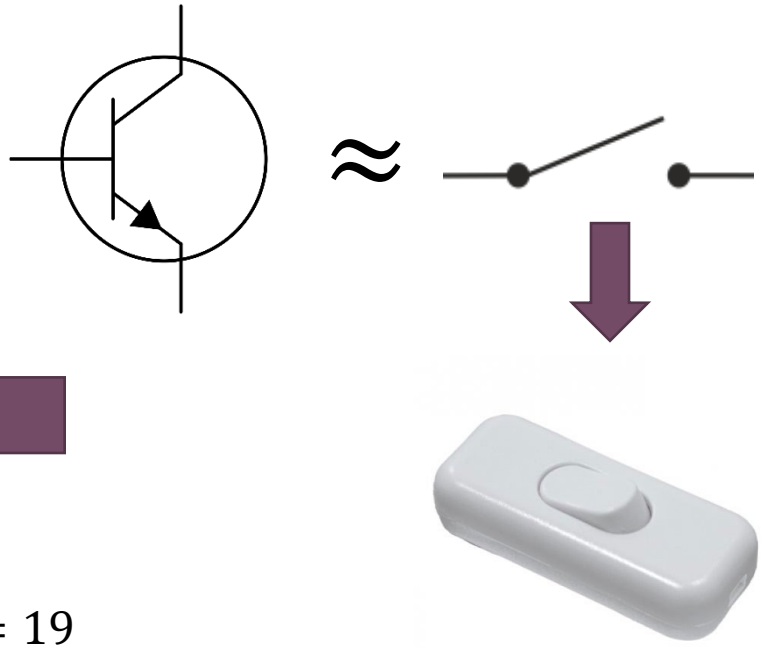
python

```python
numbers = [30, 17, 9, 25, 50, 81]
for i in range(len(numbers)):
    if numbers[i] % 3 == 0 and numbers[i] % 5 == 0:
        numbers[i] = 'fizzbuzz'
    elif numbers[i] % 3 == 0:
        numbers[i] = 'fizz'
    elif numbers[i] % 5 == 0:
        numbers[i] = 'buzz'
print(numbers)  # ['fizzbuzz', 17, 'fizz', 'buzz', 'buzz', 'fi
```

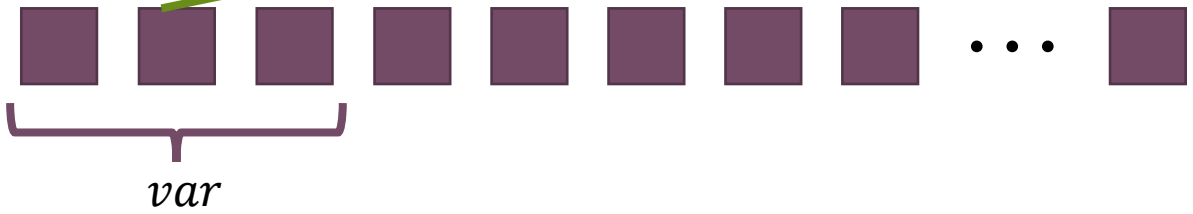
ASIGNACIÓN

¡Los iguales no son ecuaciones!





Memoria:



Cuando se asigna un valor a una variable → $var = 19$

→ ¡Se reserva un espacio en la memoria para almacenar el valor de esa variable!

¿Cómo leer entonces expresiones del tipo $var = var - 2$?

"Consulta el valor de la variable var. Réstale dos unidades. Ve al espacio de memoria reservado a la variable var y guarda allí el resultado."

SETEO ENTORNO DE TRABAJO

1. Instalar intérprete Python: www.python.org/downloads versión 3.13
2. Instalar Antigravity: https://antigravity.google/
3. Descargar archivos de la clase de hoy.

PRINCIPIOS BÁSICOS

Indentación
4 espacios por nivel, sin tabulaciones.

Líneas
Máximo 80 caracteres.

Nombres
Descriptivos y en *snake_case*. Evita una sola letra (salvo excepciones).

Comentarios
Útiles y relevantes.

Docstrings
En funciones y clases, explicando propósito y parámetros.

Imports
En líneas separadas, agrupados (estándar, terceros, propios). Evita import *.

Espacios
Separa bloques con líneas en blanco. Usa espacios en expresiones.

Evita repetición
Usa funciones o clases reutilizables.

Estructura
Código organizado en funciones y clases con responsabilidades claras.

Mayúsculas
Solo en *CamelCase* para clases, *MAYUS* para constantes.

NAMING

Nombres Descriptivos

Explican función o propósito.

Estilo

CamelCase para clases, *snake_case* para variables y funciones.

Específicos

Evita genéricos como data o temp.

Claridad

Acrónimos comprensibles, sin ambigüedades.

Longitud adecuada

No crípticos, salvo excepciones (i, j en bucles, x, y en coordenadas).

Consistencia

Mantén un estilo uniforme.

Legibles

Prioriza comprensión sobre brevedad.

Herramientas

Usa *Pylint* / *flake8* para mejorar calidad.

CONVENCIÓN NOMBRES

Proyecto

minúsculas, opcionalmente con guiones bajos (`my_project`).

Módulo

minúsculas, sin caracteres especiales (`my_module.py`).

Clase

CamelCase, sin abreviaturas (`MyClass`).

Función/Método

snake_case, describiendo la acción (`my_function`).

Constante

MAYÚSCULAS_CON_GUIONES (`MY_CONSTANT`).

Variable/Argumento

snake_case, descriptivo (`my_variable, argument`).

ORGANIZACIÓN DE UN PROYECTO

```
proyecto/
├── nombre_proyecto/
│   ├── __init__.py
│   ├── modulo1.py
│   └── modulo2.py
├── tests/
│   ├── test_modulo1.py
│   └── test_modulo2.py
├── docs/
├── README.md
├── requirements.txt
└── main.py
```

Vibe Coding - Lo Esencial

Programando con Inglés, Intención y Agentes de IA

¿Qué es el "Vibe Coding"?

La Forma Antigua

Conocer la gramática especifica (Python, Java)

Escribir cada corchete, punto y coma

Una coma perdida lo rompe todo.

La Forma de Vibe Coding

Enfocarse en QUÉ quieres, no en CÓMO escribirlo

"El inglés es el nuevo lenguaje de programación 'de moda'."

Describes el comportamiento; la IA actúa como manos.

Cambio de rol: Mecanógrafo → Gerente/Revisor

Si vibra, funciona.

Modos de Interacción (Cómo "Programar")

Autocompletado ("Texto Fantasma")

Mejor para: Acelerar un poco

La IA sombrea el resto de la línea; pulsa "Tab".

Modo Chat ("Asesor de Barra Lateral")

Mejor para: Preguntas, explicaciones

Resalta el código, pregunta "¿Qué hace esto?" o "¿Cómo arreglo esto?"

Modo Compositor / Agente ("El Constructor")

Mejor para: Vibe Coding

Di "Pon el fondo azul y añade un botón de descarga."

El Agente lee, escribe y edita el proyecto.

Edición Inline ("Edición Rápida")

Mejor para: Corregir o modificar fragmentos específicos.

Selecciona el código, escribe una consulta directa (ej. "Haz esto más eficiente") y la IA reescribe el fragmento en el lugar.

Lo Esencial de los Notebooks (Solo Pulsa Play)

El Intérprete (El Chef)

Dale una receta (fragmento de código), la cocina (ejecuta) de inmediato.

Pulsa ▶.

Variables (El Tupperware)

Contenedor etiquetado para guardar cosas.

Ejemplo: sentiment_score = 0.98

Pide la caja más tarde.

Librerías (Los Cinturones de Herramientas)

Importa kits de herramientas prefabricados.

Ejemplo: import pandas

"Tráeme el kit de herramientas de Excel"

No construyas desde cero.

Caja de Herramientas (Marcos Populares 2025)

Cursor / Windsurf / Trae (IDEs de IA) · GitHub Copilot (Extensión) · Cline / Roo / Kilo (Agentes de Código Abierto) · Claude Code (Agente de Línea de Comandos)